

工程创新训练III：智能物流搬运项目

24级机器人工程专业第六组



项目概览与商业价值

核心定位

聚焦智能物流搬运，集全向移动、视觉识别、精准抓取与智能储物于一体。采用**全模块化架构**，底盘、机械臂、物料盘、视觉系统独立设计、高效协同。

- **步进电机**替代无刷电机，通过三环 PID 软件补偿，精度不减，**成本降低 90%**。
- **树莓派5 + 广角镜头**替代工业相机与专用控制器，成本压缩至**十分之一**。
- 同步带替代精密齿轮组，兼顾传动精度与维护成本。

技术创新

成本优势

- 整车硬件总成本控制在 **2500 元左右**。
- 市面同等功能商业机器人售价 3~10 万元，本方案成本仅为其约 **2.5% ~ 8.3%**。
- 核心算法基于开源库，无硬件绑定，支持**低成本跨平台移植**。

模块化设计特点支持各子系统独立升级，便于**面向客户快速定制**，面向多个目标市场：

- 中小型仓储分拣（自动化升级）
- 高校机器人教育套件（国产替代）
- 工厂产线辅助搬运（低成本普及）

商业潜力

系统实现与关键技术

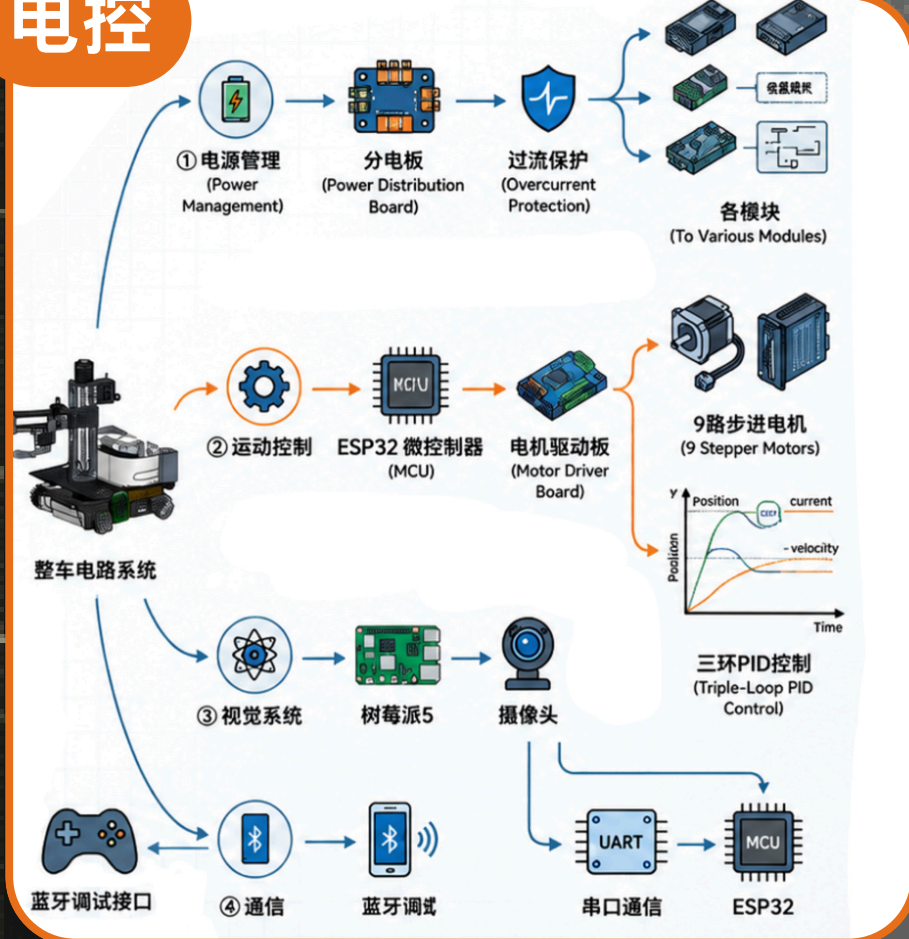
算法实现

视觉算法采用**双线感知架构**：物料识别融合 CLAHE 预处理与霍夫/距离变换，自适应克服环境光照与远近多尺度难题，并辅以移动平均滤波消除帧间抖动；靶子识别则依托形态学梯度与同心圆聚类精准解算中心，配合环形 HSV 采样进行多维颜色校验，共同保障复杂物流场景下高精度、强鲁棒的目标坐标输出。



控制系统与机械实现

电控



- 自主设计整车PCB分电板，强效调度 24V 锂电池源，内置 24V/12V 双路稳压与过流保护；全接口 XT60/30/DC 防反接设计，集成总电源急停。
- 闭环步进电机搭载位置/速度/电流三环 PID 串级控制；采用总线架构实现“一线控九机”，大幅简化布线并强效抗干扰。
- ESP32 主控支持蓝牙无感调试；通过串口封装自定义通信协议，保障上下位机高稳定、低延迟数据交互。

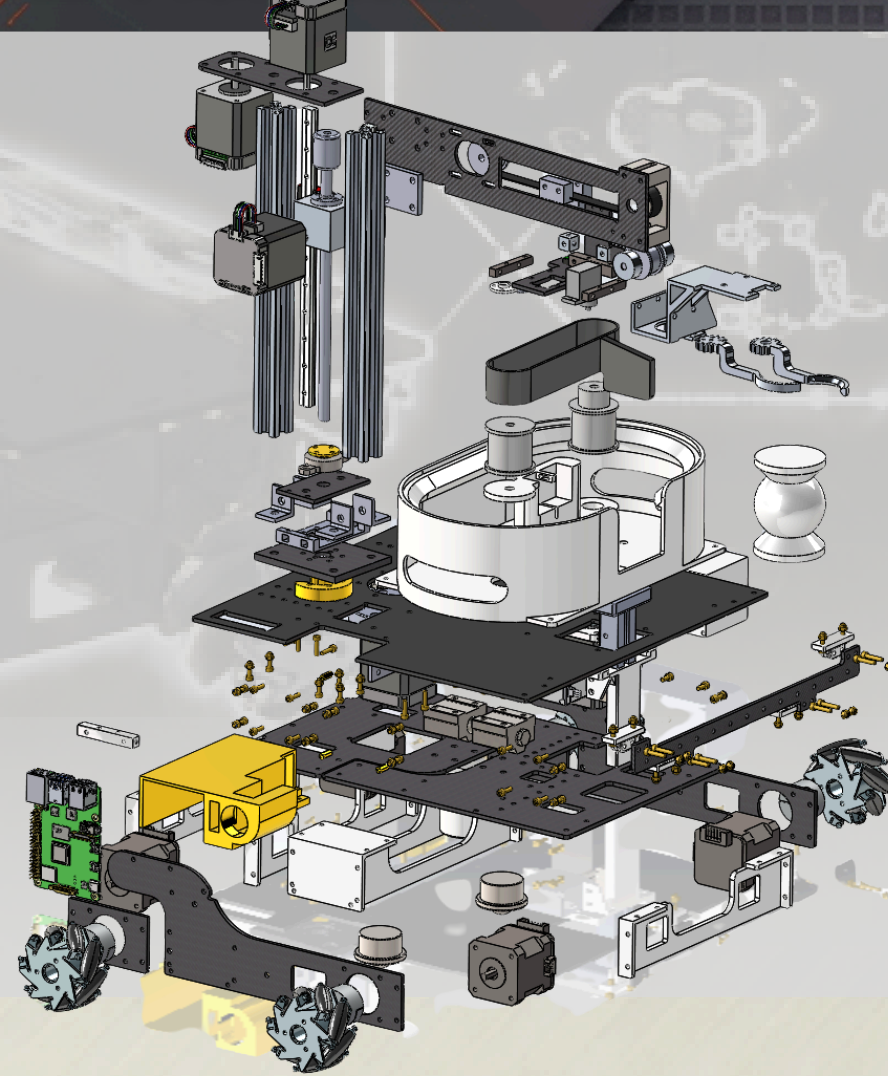
01 机械底盘系统

- 底盘** 麦轮全向移动搭载悬挂共轴连接，自适应复杂地形。
- 配重** 优化重心并增设辅助万向轮，均衡各轮摩擦与抓地力。
- 稳态** 强动态姿态控制，保障高速转向与急停时平稳行驶。

02 抓取与存储机构

- 料仓** 环形单进单出料盘结构极简，稳定存储调度9个物料
- 臂构** 自研三自由度机械臂，支持底盘静止下全局精准抓取。
- 传动** Z轴丝杠+径向轴同步带，定位精度显著优于传统齿条。

03 整车爆炸视图



课程名称

工程创新训练III

学籍/专业/组别

24级机器人工程专业第六组

指导老师

林国志

小组成员

徐至谦202464820213 翁嘉盛202464820208
陆锦阳202464820164 张睿 202464820827
张欣玥202464820803 耿可 202464820084



GUANGZHOU INTERNATIONAL CAMPUS
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

2026/6/12